
author: name: Назиров Алексей Анваржанович student_id: "1032240002" degrees: orcid: email: 1032240002@rudn.ru affiliation: - name: Российский университет дружбы народов country: Российская Федерация postal-code: 117198 city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

title: "Отчёт по лабораторной работе № 7" subtitle:
"Элементы криптографии. Однократное гаммирование"
license: "CC BY"

Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования.

Задание

1. Разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать данные в режиме однократного гаммирования.
2. Определить вид шифротекста при известном ключе и известном открытом тексте («С Новым Годом, друзья!»).
3. Определить ключ, с помощью которого шифротекст может быть преобразован в заданный фрагмент открытого текста.

Теоретическое введение

Гаммирование представляет собой наложение на открытые или зашифрованные данные последовательности элементов с помощью операции сложения по модулю 2 (XOR). Метод является симметричным, так как шифрование и расшифрование выполняются одинаково. К. Шеннон доказал абсолютную стойкость шифра при выполнении необходимых и достаточных условий: полная случайность ключа, равенство длин ключа и открытого текста, а также однократное использование ключа.

Выполнение лабораторной работы

1. Мы написали скрипт на языке Python для реализации побайтового шифрования и расшифрования методом XOR.
2. Задали открытый текст $P = \text{«С Новым Годом, друзья!»}$ и подобрали/сгенерировали случайный ключ K соответствующей длины в шестнадцатеричном формате.

3. С помощью операции XOR получили зашифрованное сообщение $C_i = P_i \oplus K_i$.
4. Выполнили обратную процедуру расшифрования и убедились в корректности восстановления исходного текста. Сделали снимки экрана консоли с результатами выполнения программы.

Выводы

В ходе лабораторной работы мы освоили на практике применение режима однократного гаммирования, закрепили навыки работы с операцией XOR и убедились в важности соблюдения условий абсолютной стойкости шифра Вернама.

Список литературы{.unnumbered}

... {#refs} ...